

2級土木 施工経験記述 | 排水性舗装 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇号線 道路維持修繕工事（排水性舗装表層）
- 発注者名：〇〇市〇〇建設管理課（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：既設舗装切削工、排水性舗装工（表層・ポーラスアスファルト混合物）、路肩部不透水層整備工
- 施工量：排水性舗装面積 〇〇〇〇m²、延長 L=〇〇〇m、混合物使用量 〇〇〇t
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（所定空隙率の確保と締固め温度管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 排水性舗装特有の品質課題（空隙率・骨材飛散）が絞られているか。
- 温度管理・転圧方法など具体的な手段と管理基準値が明示されているか。
- 空隙率試験・骨材飛散試験など計測方法が書かれ、確保で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇号線の道路維持修繕として、延長 〇〇〇m・面積 〇〇〇〇m² の排水性舗装（ポーラスアスファルト混合物）を施工するものであった。排水性舗装は空隙率 〇〇% 前後の高空隙構造を持つため、締固め温度が不足すると空隙がつぶれて透水機能が失われ、過剰になると骨材間の結合が弱まり骨材飛散が生じやすい。舗設プラントから現場まで 〇〇km の運搬があり、外気温の低い時期と重なったため、所定空隙率の確保と締固め温度管理が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 運搬中の温度低下を防ぐため、ダンプトラックの荷台をシートで保温し、プラント出荷から敷均し開始までを〇〇分以内に管理して受入温度を非接触温度計で〇〇℃以上に確認した。ii) 締固め温度を守るため、初期転圧・二次転圧・仕上げ転圧の各開始温度の下限を定め、各工程の転圧回数を事前の試験施工で確認した施工計画書どおりに実施した。iii) 完成後にコアを採取して空隙率〇〇%前後であることと骨材飛散試験の基準値適合を確認し、透水機能を確保して工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（保温・温度計測・コア採取）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（受入温度・空隙率）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 空隙率・受入温度 → 自分の現場の設計空隙率・温度管理値に置換
- 試験施工による転圧回数の確認 → 自分の現場で実施した転圧管理方法に置換
- コア採取・骨材飛散試験 → 自分の現場で実施した品質確認方法に置換

減点NG例

排水性舗装は空隙が重要なので、丁寧に転圧して品質を確保した。

空隙率の管理基準値・温度管理の手段・確認試験がなく「丁寧」と主観的。合格水準は「温度低下・運搬距離（条件）→空隙率確保・骨材飛散（品質課題）→保温・温度計測・コア採取（手段）→〇〇%（規格値）」の連鎖。

安全管理（交通規制区間内での第三者の誤進入防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 保安施設・誘導員・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は供用中の一般道路上で片側交互通行規制を設けて舗装表層を施工するものであった。施工区間は延長〇〇〇mにわたり、沿道には住宅・商店が連続するため、一般車両や歩行者が交通規制区間内へ誤って進入すると、舗設機械や高温の混合物との接触による重大事故が生じるおそれがあった。そのため、交通規制区間の適切な設定と保安施設の維持管理により、一般車両・歩行者の誤進入を確実に防止することが安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 規制区間の始点・終点にラバーコーン・矢印板・進入禁止標識を「道路工事保安施設設置基準」に従い設置し、日没後は赤色点滅灯を追加して視認性を確保した。ii) 規制区間の両端に各1名の誘導員を配置して一般車両を迂回路へ誘導し、歩行者には代替通路を確保して混合物の積込み・敷均し作業区間への立入を禁止した。iii) 朝礼で規制区間の変更箇所を全員で確認し、現場代理人が定期巡視で保安施設のずれや倒伏を是正した。これにより誤進入による事故を生じさせず、無事故で舗装工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（第三者の誤進入防止）、(2)検討した項目と理由（保安施設・誘導員・巡視）、(3)実施内容と評価（規制区間設定・誘導員2名・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、保安施設の種別・数値を明示すると説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 片側交互通行規制・誘導員2名 → 自分の現場の規制形態・誘導員配置に置換
- ラバーコーン・矢印板・点滅灯 → 自分の現場で設置した保安施設の種別に置換
- 代替通路の確保 → 自分の現場で講じた歩行者対応に置換

減点NG例

交通規制を設けて安全に作業し、事故がないように努めた。

災害が絞られず、保安施設の種別・数値・誘導體制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（規制時間帯と合材温度低下前の舗設完了）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 交通規制時間帯という制約と合材温度低下の時間制限が明示されているか。
- 1日当たりの施工量確保・機械計画が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は一般道路上での施工のため、交通規制は沿道への影響を最小化するため夜間の時間帯に限定されていた。排水性舗装の混合物は温度低下が早く、規制時間内に敷均し・転圧を完了しなければ翌日に持ち越しとなり、未転圧の継目が生じて平坦性と透水機能を損なうおそれがあった。さらに規制時間帯が○時間と限られるなかで降雨による中断が重なると後続工種まで遅れ、工期を超過するおそれがあったため、規制時間内に所定区間の舗設を完了することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 規制時間内に必要量を舗設するため、規制時間と1日当たり施工可能延長を逆算してネットワーク工程表に組み込み、フィニッシャ・転圧機械各○台の編成を確定させた。ii) 施工継目が生じないように、1回の規制で転圧完了まで行える1区画の延長を計画して区間を区切り、中途半端な未転圧を残さない段取りとした。iii) 降雨による中断への備えとして予備日を○日設定し、進捗を日報で管理して遅れが生じた際は即日補填工程を立案した。これにより規制時間内に全区間の舗設を完了し、工期内に工事を終えた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（規制時間帯と温度低下による制約）、(2) 検討内容と理由（施工量逆算・区画計画・予備日設定）、(3) 実施と評価（機械編成・日報管理・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 規制時間帯・制限時間 → 自分の現場の交通規制条件に置換
- フィニッシャ・転圧機械の台数 → 自分の現場の実投入機械に置換
- 予備日の設定 → 自分の現場で採った挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

夜間規制なので急いで作業し、なんとか時間内に終わらせた。

規制条件・施工量の試算・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ排水性舗装の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（交通規制計画・排水処理計画・沿道協議）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- 関係者（道路管理者・沿道住民）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は供用中の一般道路上での排水性舗装施工であり、片側交互通行規制の実施方法・排水処理（縦断排水の経路確保）・沿道住民への説明という複数の事前調整が必要であった。規制時間帯・区画設定・排水経路のいずれも施工前に確定させなければ、着工後の設計変更や住民苦情が発生し工程全体を圧迫するおそれがあったため、これらの制約を着手前に整合させ実行可能な計画を立てることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 道路管理者との交通規制協議では、沿道への影響が最小の規制時間帯を提案し、迂回路誘導計画・保安施設の設置箇所を施工計画書に明示して承認を得た。ii) 排水性舗装の透水機能を活かすため、縦断・横断の排水経路と不透水層の設置位置を設計図書に基づき確認し、路肩の集水枥への接続計画を施工前に確定させた。iii) 工事着手前に沿道住民・商店へ工事内容・規制時間・騒音対策を説明して理解を得て、工事中も週次で進捗を案内した。これにより着工後の手戻りなく計画どおりに工事を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 規制時間帯・協議相手 → 自分の現場の道路管理者・協議内容に置換
- 排水経路・不透水層の位置 → 自分の現場の設計条件に置換
- 沿道への説明対象 → 自分の現場で実際に調整した関係者に置換

減点NG例

一般道路なので注意して施工計画を立てた。

制約条件・規制協議・排水処理計画・沿道調整がすべて欠落。施工計画は「制約→複数の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（高温合材の発煙・臭気と施工機械の騒音対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 規制基準・法令を踏まえ、測定と沿道住民への対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅・商店が連続する一般道路上での夜間舗設であり、高温のポーラスアスファルト混合物から発生する発煙・臭気と、フィニッシャや転圧機械の騒音が沿道住民の生活環境に影響するおそれがあった。特に夜間は周囲が静かなため騒音が響きやすく、臭気も窓を閉めにくい夏期には苦情につながりやすかった。そのため騒音規制法の規制基準を遵守しつつ、発煙・臭気・騒音を最小化して住民からの苦情を生じさせないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 発煙・臭気を低減するため、改質アスファルトの配合で発煙温度が高いグレードを選定し、混合物の出荷・敷均し時の温度を必要最低限に管理して過加熱を避けた。ii) フィニッシャ・振動ローラは低騒音型を選定して現場境界での騒音を規制基準値 $○○\text{dB}$ 以下に管理し、振動ローラは振動モードから静的締固めに切り替えて振動音を抑えた。iii) 工事前に沿道住民へ施工スケジュールと換気対策を通知し、作業中は現場代理人が境界で臭気・騒音を確認して基準超過がないことを記録した。これにより苦情を発生させずに工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・ 発煙温度・改質グレード → 自分の現場で採用した混合物の種別・品質管理値に置換
- ・ 騒音規制基準値 → 自分の現場の地域区分と時間帯区分の規制値に置換

- 沿道通知・臭気確認 → 自分の現場で実施した住民対応・測定内容に置換

減点NG例

夜間なので静かに作業し、周りへの影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令基準・測定・住民対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・住民対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の排水性舗装工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「所定空隙率の確保と締固め温度管理（保温・温度計測・コア採取）」、設問2で「規制時間帯内の舗設完了（施工量逆算・機械編成・日報管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「交通規制区間への第三者誤進入防止（保安施設・誘導員・巡視）」、設問2で「規制時間帯と温度制約下での工程確保（区画計画・機械編成・予備日）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「空隙率確保と締固め温度管理」、設問2で「交通規制区間内の第三者誤進入防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)